

7. 有限群不變量的有限性定理

Math. Ann. 77 (1916), S. 89–92

有限群不變量的有限性定理。

作者

EMMY NOETHER · 埃朗根。

以下將給出有限群不變量有限性的一個完全初等的證明——它僅以對稱函數理論為基礎——，同時還實際給出完整不變量系；而通常的證明依賴 Hilbert 關於模基的定理 (Ann. 36)，因而只是存在性證明。*)

設有限群 $\mathfrak{H}$ 由 h 個線性變換 (其行列式非零) $A_1 \dots A_h$ 組成，其中 A_k 表示線性變換

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \dots, x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{n\nu}^{(k)} x_\nu$$

或簡記為： $(x^{(k)}) = A_k(x)$ 。因此，群 $\mathfrak{H}$ 將以 $x_1 \dots x_n$ 為元素的變量組 (x) 變換為以 $x_1^{(k)} \dots x_n^{(k)}$ 為元素的變量組 $(x^{(k)})$ 。由於 $A_1 \dots A_h$ 中必定包含恆等變換，變量組 $(x^{(k)})$ 中也包含變量組 (x) 。所謂該群的一個整有理 (絕對) 不變量，是指 $x_1 \dots x_n$ 的這樣一個整有理函數：施以 $A_1 \dots A_h$ 後，它恆等地保持不變；因此，對於這樣一個不變量 $f(x)$ ，有：

$$(1) \quad f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \cdot \sum_{k=1}^h f(x^{(k)}).$$

1. 公式 (1) 表明， $f(x)$ 是變量組 $(x^{(1)}) \dots (x^{(h)})$ 的整有理對稱函數——而且，由於每一項 $f(x^{(k)})$ 只含一個變量組 $(x^{(k)})$ ，這裡所涉及的是最簡單的、通常稱為單式的情形。根據關於變量組的對稱函數的已知定理*)， $f(x)$ 因而可由這些變量組的初等對稱函數整有理地表示，即由 “Galois 預解式” 的係數 $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ 表示：

$$\begin{aligned} \Phi(z, u) &= \prod_{k=1}^h (z + u_1 x_1^{(k)} + \dots + u_n x_n^{(k)}) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \quad \left(\begin{array}{c} \alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_n = h \\ \alpha \neq h \end{array} \right).$$

其中 $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ 是關於 x 的次數為 $\alpha_1 + \dots + \alpha_n$ 的不變量。由此證明：

Galois 預解式的係數 $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ 構成該群的一個完整不變量系，使得每個不變量都可由這有限多個不變量整有理地表示。2. 也可以從 (1) 出發，作如下更為初等的考察，**) 這一考察同時導出第二個完整不變量系。令

$$f(x) = a + bx_1^{\mu_1} \dots x_n^{\mu_n} + \dots + cx_1^{\nu_1} \dots x_n^{\nu_n},$$

其中 $a, b, \dots, c$ 表示常數，則由 (1) 有：

$$\begin{aligned} h \cdot f(x) &= h \cdot a + b \cdot \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\mu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\mu_n} + \dots + c \cdot \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\nu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\nu_n} \\ &= h \cdot a + b \cdot J_{\mu_1 \dots \mu_n} + \dots + c \cdot J_{\nu_1 \dots \nu_n}. \end{aligned}$$

*) 參見，例如 Weber · Lehrbuch der Algebra (第 2 版) · 第 2 卷 · § 57。

**) 參見第 2 節的注。

**) 這歸結為在上述單式情形下證明關於變量組的對稱函數的定理。

因此，每個不變量都可以由這些特殊不變量

$$J_{\mu_1 \dots \mu_n} = \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\mu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\mu_n}$$

作整線性組合，因而只需對這些特殊不變量加以證明。除一個數因子外， $J_{\mu_1 \dots \mu_n}$ 正是表達式

$$S_\mu = \sum_{k=1}^h (u_1 x_1^{(k)} + \dots + u_n x_n^{(k)})^\mu,$$

中 $u_1^{\mu_1} \dots u_n^{\mu_n}$ 的係數；這裡令 $\mu = \mu_1 + \dots + \mu_n$ ，而該表達式表示 h 個線性形式

$$\xi_1 = u_1 x_1^{(1)} + \dots + u_n x_n^{(1)}, \dots, \xi_h = u_1 x_1^{(h)} + \dots + u_n x_n^{(h)}$$

的第 μ 次冪和。眾所周知，無窮多個冪和 S_μ 都是

$$S_1, S_2, \dots, S_h,$$

的整有理組合，而後者的係數由不變量

$$J_{\mu_1 \dots \mu_n} \quad (\mu_1 + \dots + \mu_n \leq h)$$

給出；由此得到第二個完整不變量系：

該群的一個完整不變量系由所有不變量 $J_{\mu_1 \dots \mu_n}$ 給出，其中 $\mu_1 + \dots + \mu_n \leq h$ ，而 h 表示群的階。

它同 1. 的聯繫可由如下觀察得出：可以用 $\xi_1, \dots, \xi_h$ 的初等對稱函數代替冪和 $S_1, \dots, S_h$ ，由此即得到那裡給出的由 $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ 構成的完整不變量系。兩個結果都表明，所有不變量都可由那些關於諸 x 的次數不超過群階 h 的不變量作整有理表示。

3. 由剛剛證明的結果，可以得到關於有理表示的推論。每一個有理絕對不變量都能表示為兩個不必互素的整有理絕對不變量之商；這一點只要把分子和分母同乘以分母相對於該群的所有共軛，就能立即看出。因此，每一個有理絕對不變量都可以由 *Galois* 預解式 $\Phi(z, u)$ 的係數 $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ 有理表示。這個定理也可以不借助有限性定理而用多種方式輕易證明；Weber II, § 58 中已經表述了這個定理。*)

*) 不過，那裡給出的證明並不成立；它只證明了公式 (7) 中的函數 $\Psi(t)$ 以不變量為係數，卻沒有證明這些不變量可以由 $\Phi(t)$ 的係數有理表示。若用 ξ_k 表示 $x_i^{(k)}$ 時，以一個已知的微分法代替 *Lagrange* 插值公式，就可以避開這個缺口。這個方法給出下列關係式，它是將恆等式 $\Phi(-\xi_k, u) = 0$ 對所有 u 求導所得：

$$\left[\frac{\partial \Phi}{\partial u_i} - x_i^{(k)} \cdot \frac{\partial \Phi}{\partial z} \right]_{z=-\xi_k} = 0.$$

因此，對於每一個有理函數 $\omega(x)$ ，Weber 的公式 (7) 和 (8) 應當由下式代替：

$$\omega(x_1^{(k)} \dots x_n^{(k)}) = \omega \left(\frac{\partial \Phi / \partial u_1}{\partial \Phi / \partial z} \dots \frac{\partial \Phi / \partial u_n}{\partial \Phi / \partial z} \right)_{z=-\xi_k},$$

這個式子只含有 $\Phi(z, u)$ 的係數；當 $\omega(x)$ 為不變量時，將它對所有 k 求和，就得到所要求的表示。

4. 最後需要指出，這裡推導出的結果已隱含在我的論文“有理函數的域與系統”^{*)}中；具體而言，1. 中給出的完整系統包含在定理 VI 和 VII 中，而獨立於這個有限性定理的有理表示證明包含在定理 III 中。^{**)}不過，與一般理論相比，在這裡所討論的特殊情形中，證明過程和結果都顯著簡化了。通過與 E. Fischer 先生的交談，我想到把一般研究應用於有限群的不變量；2. 中給出的證明在內容上也出自他——在一般情形中，那裡出現的完整系統不能有理定義——3. 的註釋同樣出自他。

埃朗根，1915 年 5 月。

^{*)} Math. Ann. 76，第 161 頁 (1915 年)。

^{**)} 對於相對不變量，定理 VIII 和 IX 中包含了一個有限性證明；這個證明所依據的基礎也不同的於通常的證明，但它同樣只是存在性證明。這是因為相對不變量不構成一個域。